

Daniel Vázquez Lago

Ingeniería Aeroespacial y Aeronáutica

Series Ingenierías



Índice

I	Aerodinámica	
1	Flujo potencial	7
2	Perfiles y alas	9
3	Flujo compresible	11
4	Aerodinámica computacional	13
II	Mecánica de vuelo	
5	Actuaciones	17
6	Estabilidad	19
7	Control de vuelo	21
8	Navegación	23
III	Propulsión	
9	Motores alternativos	27
10	Turbinas de gas	29
11	Cohetes	31
12	Propulsión eléctrica	33
IV	Estructuras y materiales	
13	Estructuras aeronáuticas	37
14	Materiales compuestos	39
15	Fatiga	41
16	Aeroelasticidad	43
V	Aviónica y sistemas	
17	Sensores	47
18	Comunicaciones	49
19	Sistemas embarcados	51
20	Fiabilidad	53
VI	Ingeniería espacial	

21 Mecánica orbital	57
22 Vehículos espaciales	59
23 Sistemas de misión	61
24 Operaciones	63

VII

Diseño y certificación

25 Diseño conceptual	67
26 Optimización multidisciplinar	69
27 Seguridad	71
28 Certificación	73

I

Aerodinámica

1 Flujo potencial	7
2 Perfiles y alas	9
3 Flujo compresible	11
4 Aerodinámica computacional	13

1. Flujo potencial

2. Perfiles y alas

3. Flujo compresible

4. Aerodinámica computacional

II

Mecánica de vuelo

5 Actuaciones	17
6 Estabilidad	19
7 Control de vuelo	21
8 Navegación	23

5. Actuaciones

6. Estabilidad

7. Control de vuelo

8. Navegación

III

Propulsión

9 Motores alternativos	27
10 Turbinas de gas	29
11 Cohetes	31
12 Propulsión eléctrica	33

9. Motores alternativos

10. Turbinas de gas

11. Cohetes

12. Propulsión eléctrica

IV

Estructuras y materiales

13 Estructuras aeronáuticas	37
14 Materiales compuestos	39
15 Fatiga	41
16 Aeroelasticidad	43

13. Estructuras aeronáuticas

14. Materiales compuestos

15. Fatiga

16. Aeroelasticidad



Aviónica y sistemas

17 Sensores	47
18 Comunicaciones	49
19 Sistemas embarcados	51
20 Fiabilidad	53

17. Sensores

18. Comunicaciones

19. Sistemas embarcados

20. Fiabilidad

VI Ingeniería espacial

21 Mecánica orbital	57
22 Vehículos espaciales	59
23 Sistemas de misión	61
24 Operaciones	63

21. Mecánica orbital

22. Vehículos espaciales

23. Sistemas de misión

24. Operaciones

VII

Diseño y certificación

25	Diseño conceptual	67
26	Optimización multidisciplinar	69
27	Seguridad	71
28	Certificación	73

25. Diseño conceptual

26. Optimización multidisciplinar

27. Seguridad

28. Certificación